

O Método dos Elementos Virtuais em elastodinâmica

Vinícius B. A. P. Pohl ¹

¹Programa de Pós-graduação em Métodos Numéricos em Engenharia
Universidade Federal do Paraná

Agosto de 2026



Table of Contents

- 1 Introdução
- 2 O problema discreto
- 3 O Método dos Elementos Virtuais
- 4 Testes numéricos
- 5 Referências



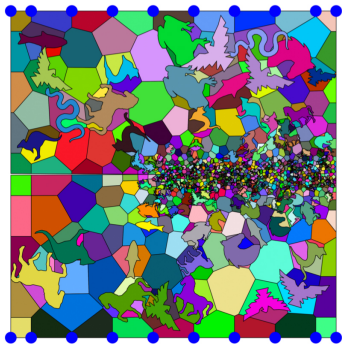
O método dos elementos virtuais

- Técnica de solução de EDPs com valores de contorno através da partição do domínio
- Elementos de geometria arbitrária



O método dos elementos virtuais

- Técnica de solução de EDPs com valores de contorno através da partição do domínio
- Elementos de geometria arbitrária
- Funções de base desconhecidas



Fonte: Aldakheel et al. (2019)

Desenvolvimento do método

- 1 Desenvolvido a partir da técnica de Diferenças Finitas Miméticas
- 2 Artigo fundacional: Beirão Da Veiga et al. (2013)
- 3 Problemas vetoriais: Da Veiga et al. (2013)
- 4 Extensão para C^α : Da Veiga and Manzini (2014)
- 5 Espaço de funções ampliado: Ahmad et al. (2013)
- 6 Espaços $H(div)$ e $H(rot)$: da Veiga et al. (2014)



Equação diferencial da elastodinâmica

Problemas elastodinâmicos são regidos pela equação:

$$\begin{aligned}\rho \ddot{u} - \nabla \cdot \sigma(u) &= f && \text{in } \Omega \times (0, T], \\ u &= g_D && \text{in } \Gamma_D \times (0, T], \\ \sigma(u)n &= g_N && \text{in } \Gamma_N \times (0, T], \\ u &= u_0 && \text{in } \Omega \times \{0\}, \\ \dot{u} &= u_1 && \text{in } \Omega \times \{0\}.\end{aligned}$$



O problema variacional é:

$$\begin{cases} \text{find } w(t) \in \mathbb{V} := H^1(\Omega) : \\ m(\ddot{w}, v) + c(\dot{w}, v) + a(w, v) = \tilde{L}(v, t) \quad \forall v \in \mathbb{V} \end{cases},$$

ou,

$$\int_{\Omega} \rho \ddot{u} \cdot v \, dx + \int_{\Omega} \mathbb{D} \dot{u} \cdot v \, dx + \int_{\Omega} \epsilon(u) \mathbb{C} \epsilon(v) \, dx = \int_{\Omega} f \cdot v \, dx + \int_{\Gamma_N} g_N \cdot v \, dS$$



O problema variacional é:

$$\begin{cases} \text{find } w(t) \in \mathbb{V} := H^1(\Omega) : \\ m(\ddot{w}, v) + c(\dot{w}, v) + a(w, v) = \tilde{L}(v, t) \quad \forall v \in \mathbb{V} \end{cases},$$

ou,

$$\int_{\Omega} \rho \ddot{u} \cdot v \, dx + \int_{\Omega} \mathbb{D} \dot{u} \cdot v \, dx + \int_{\Omega} \epsilon(u) \mathbb{C} \epsilon(v) \, dx = \int_{\Omega} f \cdot v \, dx + \int_{\Gamma_N} g_N \cdot v \, dS$$



O problema de autovalores

Em problemas de vibração livre a equação se simplifica para:

$$[M]\ddot{u} + [K]u = 0.$$

As frequências naturais provém da solução do problema de autovalor:

$$([K] - \omega^2[M]) \phi = 0,$$



Espaços de aproximação

Para definir o espaço de aproximação do método, primeiro define-se um espaço auxiliar:

$$\mathbb{B}_k(\partial E) := \{v \in C^0(\partial E) : v|_e \in \mathbb{P}_k(e) \forall e \subset \partial E\}.$$



Espaços de aproximação

Para definir o espaço de aproximação do método, primeiro define-se um espaço auxiliar:

$$\mathbb{B}_k(\partial E) := \{v \in C^0(\partial E) : v|_e \in \mathbb{P}_k(e) \forall e \subset \partial E\}.$$

O espaço de aproximação é dado por:

$$V^{\Omega,k} := \{v \in H^1(\Omega) : v|_{\partial\Omega} \in \mathbb{B}_k(\partial\Omega), \nabla^2 v_\Omega \in \mathbb{P}_{k-2}(\Omega)\}.$$



Espaços de aproximação

Para definir o espaço de aproximação do método, primeiro define-se um espaço auxiliar:

$$\mathbb{B}_k(\partial E) := \{v \in C^0(\partial E) : v|_e \in \mathbb{P}_k(e) \forall e \subset \partial E\}.$$

O espaço de aproximação é dado por:

$$V^{\Omega,k} := \{v \in H^1(\Omega) : v|_{\partial\Omega} \in \mathbb{B}_k(\partial\Omega), \nabla^2 v_\Omega \in \mathbb{P}_{k-2}(\Omega)\}.$$

O espaço ampliado de Ahmad et al. (2013) é:

$$\mathbb{V}^{E,k} := \{v_h \in H^1(\Omega) : v|_{\partial E} \in \mathbb{B}_k(\partial E), \nabla^2 v_\Omega \in \mathbb{P}_k(E), \\ \int_E (v_h - \Pi_k^\nabla v_h) \mu_h dE \quad \forall \mu_h = 0 \in \mathbb{P}_k(E) \setminus \mathbb{P}_{k-2}(E)\}.$$



Projeção

As funções de base são desconhecidas, mas o espaço de aproximação é mapeado através de um operador de projeção: Π_k . As funções de base podem ser divididas em dois termos:

$$\varphi = \Pi_k \varphi + (I - \Pi_k) \varphi.$$

Nesse trabalho serão trabalhadas três projeções:

- 1 $\Pi_k^{\nabla, E} : V^{\Omega, k} \rightarrow [\mathbb{P}_k(\Omega)]^2$
- 2 $\Pi_k^{0, E} : V^{\Omega, k} \rightarrow [\mathbb{P}_k(\Omega)]^2$
- 3 $\Pi_{k-1}^{0, E} : V^{\Omega, k} \rightarrow [\mathbb{P}_{k-1}(\Omega)]^{2 \times 2}$



Subdivisão da forma bilinear

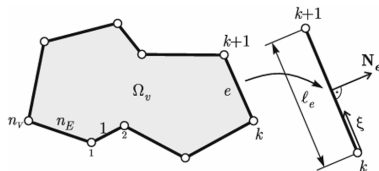
Assim como há a subdivisão das funções de base, também há das formas bilineares.

$$m_{\Omega_v}(\ddot{u}_h, v_h) = m_{\Omega_v}(\Pi \ddot{u}_h, \Pi v_h) + \tau_h S_{\Omega_v}(\ddot{u}_h, v_h)$$

$$a(u_h, v_h) = a_{\Omega_v}(\Pi u_h, \Pi v_h) + \tau_h S_{\Omega_v}(u_h, v_h)$$



Elemento virtual



Fonte: Wriggers et al. (2024)

Os graus de liberdade são:

- Vértices: n_v
- Arestas: $n_v(k - 1)$
- internos: $\frac{k(k-1)}{2}$



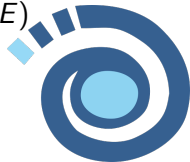
Projetores

Para o cálculo do projetor, as seguintes equações devem ser satisfeitas $\forall v_h \in \mathbb{V}^{E,k}$:

- $$\Pi_k^{\nabla,E} : \begin{cases} a^E(\Pi_k v_h, q) = a^E(v_h, q) \quad \forall q \in \mathbb{P}_k(E) \\ \Pi_k^- v_h = \bar{v}_h, \end{cases}$$

- $$\Pi_k^{0,E} : (\Pi_k^{\nabla,E} v_h, q) = (v_h, q) \quad \forall q \in \mathbb{P}_k(E)$$

- $$\Pi_{k-1}^{0,E} : (\Pi_{k-1}^{0,E} \epsilon(v_h), q) = (\epsilon(v_h), q) \quad \forall q \in \mathbb{P}_k(E)$$



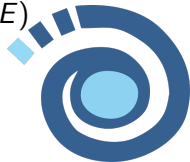
Projetores

Para o cálculo do projetor, as seguintes equações devem ser satisfeitas $\forall v_h \in \mathbb{V}^{E,k}$:

- $$\Pi_k^{\nabla,E} : \begin{cases} a^E(\Pi_k v_h, q) = a^E(v_h, q) \quad \forall q \in \mathbb{P}_k(E) \\ \Pi_k^- v_h = \bar{v}_h, \end{cases}$$

- $$\Pi_k^{0,E} : (\Pi_k^{\nabla,E} v_h, q) = (v_h, q) \quad \forall q \in \mathbb{P}_k(E)$$

- $$\Pi_{k-1}^{0,E} : (\Pi_{k-1}^{0,E} \epsilon(v_h), q) = (\epsilon(v_h), q) \quad \forall q \in \mathbb{P}_k(E)$$



Os operadores de projeção são obtidos solucionando os seguintes sistemas lineares:

- $\mathcal{G}^\nabla \Pi_k^{\nabla, E} = \mathcal{B}^\nabla$
- $\mathcal{G}^0 \Pi_{k-1}^{0, E} = \mathcal{B}^0$
- $\mathcal{H} \Pi_k^{0, E} = \mathcal{C}$



Matriz $\mathcal{B}$

A parcela não é computável. Aplica-se o teorema da divergência:

$$\mathcal{B}^\nabla = \int_{\Gamma_e} (\nabla q \cdot n) v_h|_{\Gamma_e} - \int_E \nabla^2(q) v_h$$

$$\mathcal{B}^\epsilon = \int_{\Gamma_e} (q \cdot n) v_h|_{\Gamma_e} - \int_E \nabla \cdot (q) v_h$$



Matriz $\mathcal{B}$

A parcela não é computável. Aplica-se o teorema da divergência:

$$\begin{aligned}\mathcal{B}^\nabla &= \int_{\Gamma_e} (\nabla q \cdot n) v_h|_{\Gamma_e} - \int_E \nabla^2(q) v_h \\ \mathcal{B}^\epsilon &= \int_{\Gamma_e} (q \cdot n) v_h|_{\Gamma_e} - \int_E \nabla \cdot (q) v_h\end{aligned}$$

Parcela de contorno pode ser aproximada por quadratura:

$$\begin{aligned}\mathcal{B}^\nabla(v_h, m_i) &= \sum_{j=1}^{n_e} l_e \sum_{r=1}^{k+1} w_r \nabla q(\xi_j, \eta_j) n - \{\nabla^2 q(\xi, \eta)\}^T \{m_i\} \\ \mathcal{B}^\nabla(v_h, m_i) &= \sum_{j=1}^{n_e} l_e \sum_{r=1}^{k+1} w_r q(\xi_j, \eta_j) n - \{\nabla \cdot q(\xi, \eta)\}^T \{m_i\}\end{aligned}$$



Obtida por:

- Integração numérica
- Integração sobre momentos arbitrários
- Para $\Pi_k^{\nabla, E}$ a identidade $\mathcal{G} = \mathcal{BD}$ é válida.



- Matriz $\mathcal{H}$ solucionada igual $\mathcal{G}^0$
- Matriz $\mathcal{C}$:

$$\mathcal{C}_\alpha = \begin{cases} (v_h, p_\alpha)_E & \text{se } 1 \leq \alpha \leq n_{k-2} \\ (\Pi_k^\nabla v_h, p_\alpha)_E & \text{se } n_{k-2} + 1 \leq \alpha \leq n_k \end{cases}$$



- Matriz de mudança de bases: polinomial $\rightarrow$ canonica
- $\mathcal{D}_{i\alpha} = \chi_i(p_\alpha)$



Diversas técnicas foram propostas na literatura para estabilização:

- Beirão Da Veiga et al. (2013):

$$S_E = (I - D\Pi_k)^T(I - D\Pi_k);$$

- Artioli et al. (2017):

$$S_E = \left[I - D(D^T D)^{-1} D^T \right];$$

- Wriggers et al. (2017):

$$U_{stab} = \sum_{v=1}^{n_v} \int_E \bar{\psi}(u_h) dE + \sum_{v=1}^{n_v} \int_E \bar{\psi}(\Pi_k u_h) dE$$



Parâmetros de estabilização

Os parâmetros são diversos na literatura.

- Park et al. (2020):

$$\tau_k = \max \left(\frac{\text{tr}(K^c)}{n_{dof}}, \alpha_0 \frac{\mathbb{C}}{3} \right)$$
$$\tau_m = \rho |E|$$

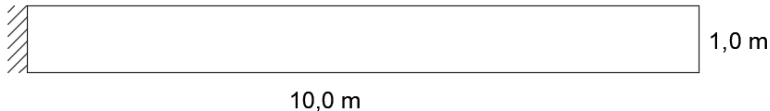
- Antonietti et al. (2019):

$$\tau_k = \max(2\mu, \lambda)$$
$$\tau_m = \rho h_E^2$$



Problema proposto

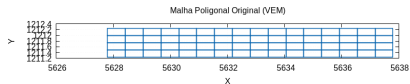
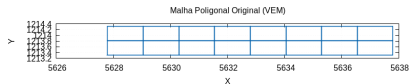
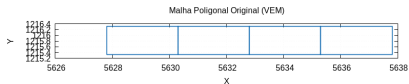
Aqui se propõe uma viga em balanço:



Diversos níveis de discretização são utilizados e compara-se os resultados do Método dos elementos virtuais (MEV) com os do método dos elementos finitos (MEF).

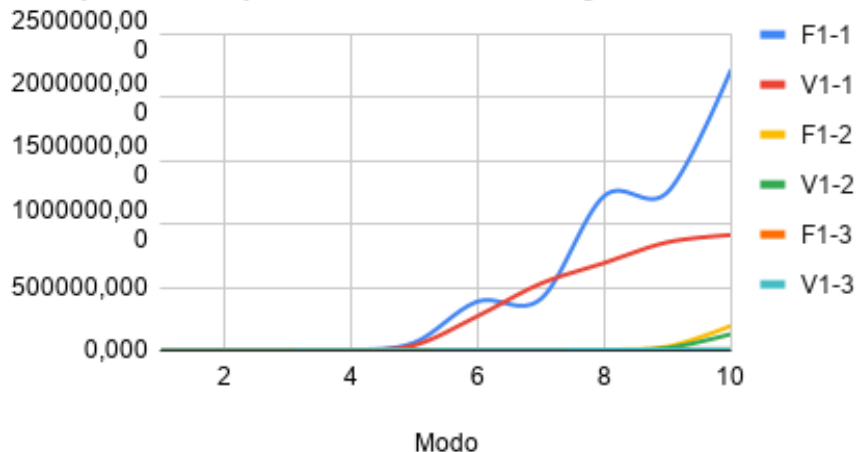


Problema proposto



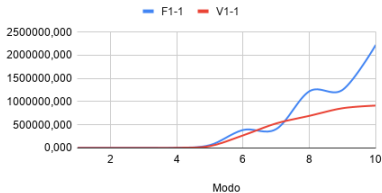
Aproximação $k = 1$

Frequências por modo de vibração

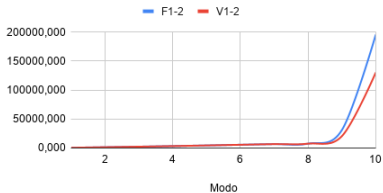


Análise individual de frequências para cada malha

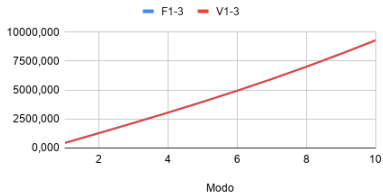
Malha 1



Malha 2

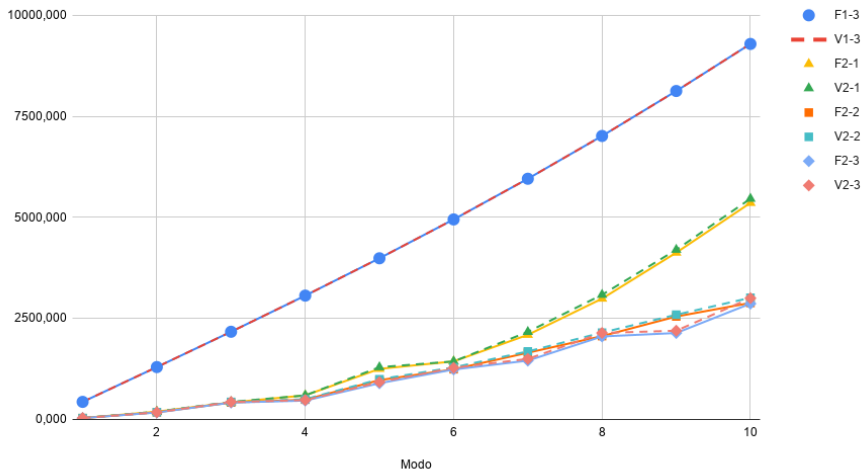


malha 3



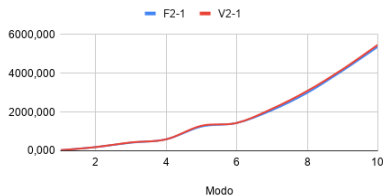
Aproximação $k = 2$

Frequências por modo de vibração

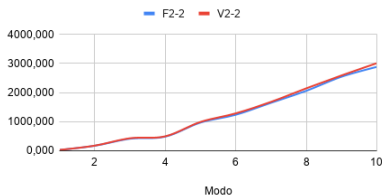


Análise individual de frequências para cada malha com $k = 2$

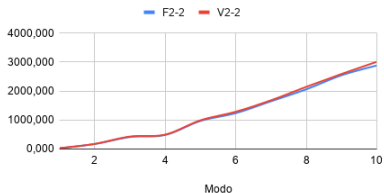
F2-1 e V2-1



F2-2 e V2-2

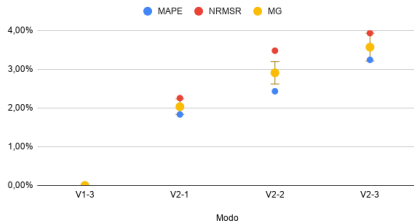


F2-2 e V2-2

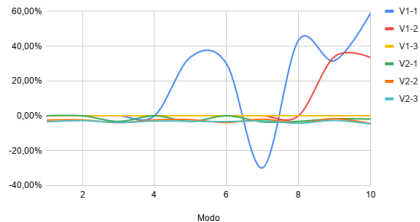


Erro do MEV

Erros médios de cada malha

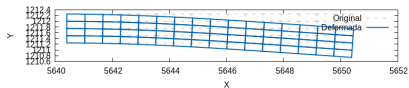


Erros percentuais

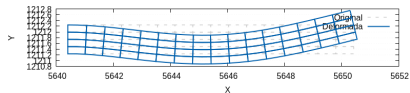


Malhas deformadas

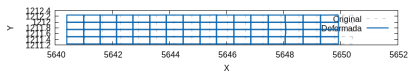
Malha Deformada - Modo 1



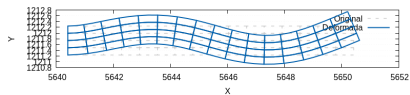
Malha Deformada - Modo 2



Malha Deformada - Modo 3



Malha Deformada - Modo 4



Referências

- Ahmad, B., Alsaedi, A., Brezzi, F., Marini, L., and Russo, A. (2013). Equivalent projectors for virtual element methods. *Computers & Mathematics with Applications*, 66(3):376–391.
- Aldakheel, F., Hudobivnik, B., and Wriggers, P. (2019). VIRTUAL ELEMENT FORMULATION FOR PHASE-FIELD MODELING OF DUCTILE FRACTURE. *International Journal for Multiscale Computational Engineering*, 17(2):181–200.
- Antonietti, P. F., Manzini, G., Mazzi, I., Mourad, H., and Verani, M. (2019). The virtual element method for linear elastodynamics models. Convergence, stability and dissipation-dispersion analysis.
- Artoli, E., Beirão Da Veiga, L., Lovadina, C., and Sacco, E. (2017). Arbitrary order 2D virtual elements for polygonal meshes: Part I, elastic problem. *Computational Mechanics*, 60(3):355–377.
- Beirão Da Veiga, L., Brezzi, F., Cangiani, A., Manzini, G., Marini, L. D., and Russo, A. (2013). BASIC PRINCIPLES OF VIRTUAL ELEMENT METHODS. *Mathematical Models and Methods in Applied Sciences*, 23(01):199–214.
- Da Veiga, L. B., Brezzi, F., and Marini, L. D. (2013). Virtual Elements for Linear Elasticity Problems. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 51(2):794–812.
- da Veiga, L. B., Brezzi, F., Marini, L. D., and Russo, A. (2014). $H(\text{div})$ and $H(\text{curl})$ -conforming VEM.
- Da Veiga, L. B. and Manzini, G. (2014). A virtual element method with arbitrary regularity. *IMA Journal of Numerical Analysis*, 34(2):759–781.
- Park, K., Chi, H., and Paulino, G. H. (2020). Numerical recipes for elastodynamic virtual element methods with explicit time integration. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 121(1):1–31.
- Wriggers, P., Aldakheel, F., and Hudobivnik, B. (2024). *Virtual Element Methods in Engineering Sciences*. Springer International Publishing, Cham.
- Wriggers, P., Reddy, B., Rust, W., and Hudobivnik, B. (2017). Efficient virtual element formulations for compressible and incompressible finite deformations. *Computational Mechanics*, 60:253–268.

